

数据库实验报告

姓名：李宗杭 学号：2311451 学院：软件学院

实验日期：2025. 4. 18 星期五 7-8 节

实验题目： 用户权限管理与数据库备份

一、实验内容

QUIZ 1: AUTHORIZATION

- 1. 创建两个新用户userx1,userx2,userx3;
- 2. 创建一个角色role1;
- 3. 创建一个学生表stu_t, 并插入一些数据;
- 4. 创建一个基于stu_t的视图stu_view;
- 5. 授权userx1对stu_view有读权利, 测试userx1对stu_view是否可查询;
- 6. 授权userx1对stu_t有读权利, 再次测试userx1对stu_view是否可查询;
- 7. 测试userx1对stu_t是否有插入权利, 若没有则赋予插入权利, 再测试之;
- 8. 授权userx2对stu_t有修改权利, 测试userx2对stu_t是否有完全权利;
- 9. 授权role1对stu_t有完全权利, 并进一步将role1授权给userx2, 测试userx2是否对stu_t是否有完全权利;
- 9. 以userx2为当前身份, 试图将role1授权给userx3, 是否可行, 如何办到?
- 10. 收回userx2的role1角色, 测试userx2是否对stu_t是否有完全权利。

QUIZ 2: DATABASE BACKUP

- 1. 创建一个数据库dbabc;
- 2. 在该数据库中创建若干张表;
- 3. 在该数据库中的若干张表中插入一些数据;
- 4. 对该数据库进行第一次备份:BAK1;
- 5. 在该数据库中增加新的对象、并对已有若干张表进行修改一些数据、以及插入一些新数据;
- 6. 对该数据库进行第二次备份:BAK2;
- 7. 在该数据库中的若干张表中修改一些数据;
- 8. 依次恢复备份BAK2、BAK1, 并验证备份的正确性(可采用python等)。

二、实现方法

QUIZ1

```
1. -- 1.创建三个新用户 userx1,userx2,userx3;
2.
3. create user 'userx1'@'localhost' identified by '123456';
4. create user 'userx2'@'localhost' identified by '123456';
5. create user 'userx3'@'localhost' identified by '123456';
6.
7. -- 2.创建一个角色 role1;
8.
9. create role 'role1'@'localhost';
10.
11. -- 3.创建一个学生表 stu_t,并插入一些数据;
12.
13. create table if not exists stu_t(
14.     ID integer primary key auto_increment,
15.     name varchar(10) not null
16. );
17. insert into stu_t (name) values ('Tom');
18. insert into stu_t (name) values ('Lisa');
19. insert into stu_t (name) values ('Peter');
20. insert into stu_t (name) values ('Ben');
21.
22. -- 4.创建一个基于 stu_t 的视图 stu_view;
23.
24. create view stu_view as select ID,name from stu_t;
25.
26. -- 5.授权 userx1 对 stu_view 有读权利,测试 userx1 对 stu view 是否可查询
27.
28. grant select on dbsclab2018.stu_view to 'userx1'@'localhost';
29.
30. -- 6.授权 userx1 对 stu_t 有读权利,再次测试 userx1 对 stu_view 是否可查询
31.
32. grant select on dbsclab2018.stu_t to 'userx1'@'localhost';
33.
34. -- 7.测试 userx1 对 stu_t 是否有插入权利,若没有则赋予插入权利,再测试之;
35.
36. grant insert on dbsclab2018.stu_t to 'userx1'@'localhost';
37.
38. -- 8.授权 userx2 对 stu_t 有修改权利,测试 userx2 对 stu_t 是否有完全权利;
39.
```

```
40. grant update on dbsslabs2018.stu_t to 'userx2'@'localhost';
41.
42. -- 9.授权 roley1 对 stu_t 有完全权利,并进一步将 roley1 授权给 userx2,测试 userx2 是否对
    stu_t 是否有完全权利;
43.
44. grant all on dbsslabs2018.stu_t to 'roley1'@'localhost';
45. grant 'roley1'@'localhost' to 'userx2'@'localhost';
46.
47. -- 10.以 userx2 为当前身份,试图将 roley1 授权给 userx3,是否可行,如何办到?
48.
49. grant 'roley1'@'localhost' to 'userx2'@'localhost' with admin option;
50.
51. -- 11.收回 userx2 的 roley1 角色,测试 userx2 是否对 stu_t 是否有完全权利
52.
53. revoke 'roley1'@'localhost' from 'userx2'@'localhost';
```

QUIZ2

```
1.  -- 1.创建一个数据库 dbabc;
2.  -- 2.在该数据库中创建若干张表;
3.  -- 3.在该数据库中的若干张表中插入一些数据;
4.
5.  create database dbabc;
6.
7.  create table table1(
8.      ID integer primary key auto_increment,
9.      state integer
10. );
11. create table table2(
12.     ID integer primary key auto_increment,
13.     state integer
14. );
15. create table table3(
16.     ID integer primary key auto_increment,
17.     state integer
18. );
19.
20. insert into table1 (state) values (1),(1),(1),(1),(1);
21. insert into table2 (state) values (1),(1),(1),(1),(1);
22. insert into table3 (state) values (1),(1),(1),(1),(1);
23.
24. /*
25.  table1 1,1,1,1,1
26.  table2 1,1,1,1,1
27.  table3 1,1,1,1,1
28.  */
29.
30. -- 4.对该数据库进行第一次备份:BAK1;
31.
32. # mysqldump -u newuserTest001 -p dbabc > BAK1.sql
33.
34. -- 5.在该数据库中增加新的对象、并对已有若干张表进行修改一些数据、以及插入一些新数据
35.
36. create table table4(
37.     ID integer primary key
38. );
39.
40. insert into table2 (state) values (1),(1),(1),(1),(1);
41. update table1 set id=2 where ID in (1,2,3,4,5);
42. update table2 set id=2 where ID in (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
```

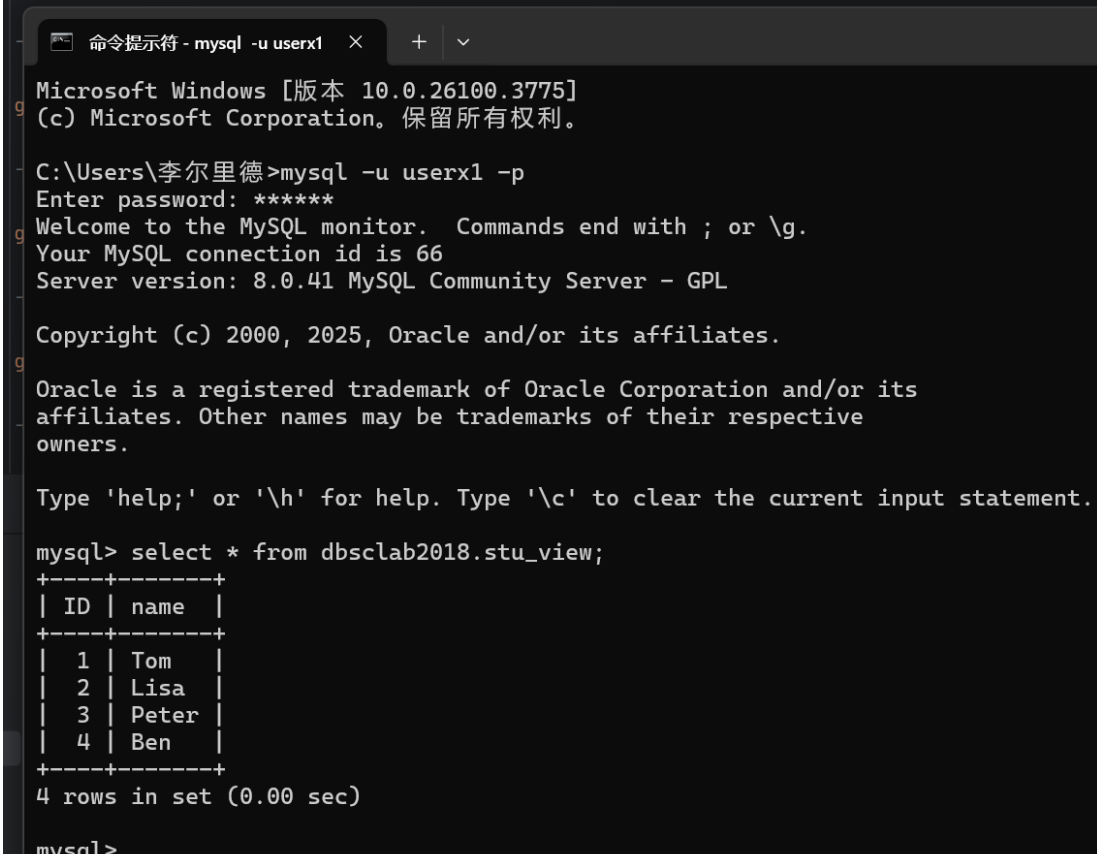
```
43.
44. /*
45. table1 2,2,2,2,2
46. table2 2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
47. table3 1,1,1,1,1
48. table4
49. */
50.
51. -- 6.对该数据库进行第二次备份:BAK2;
52.
53. # mysqldump -u newuserTest001 -p dbabc > BAK2.sql
54.
55. -- 7.在该数据库中的若干张表中修改一些数据;
56.
57. update table1 set id=3 where ID in (1,2,3,4,5);
58. update table2 set id=3 where ID in (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
59.
60. /*
61. table1 3,3,3,3,3
62. table2 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
63. table3 1,1,1,1,1
64. table4
65. */
66.
67. -- 8.依次恢复备份 BAK2、BAK1,并验证备份的正确性(可采用 python 等);
68.
69. # mysql -u newuserTest001 -p dbabc < BAK2.sql
70.
71. select * from table1;
72. select * from table2;
73. select * from table3;
74. select * from table4;
75.
76. # mysql -u newuserTest001 -p dbabc < BAK1.sql
77.
78. select * from table1;
79. select * from table2;
80. select * from table3;
81. select * from table4;
```

三、结果展示

QUIZ1

--5.

```
-- 5. 授予userx1对stuview有读权利, 测试userx1对stu view是否可查询
grant select on dbscslab2018.stu_view to 'userx1'@'localhost';
```



```
命令提示符 - mysql -u userx1  ×  +  ∨

Microsoft Windows [版本 10.0.26100.3775]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\李尔里德>mysql -u userx1 -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 66
Server version: 8.0.41 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> select * from dbscslab2018.stu_view;
+----+-----+
| ID | name |
+----+-----+
|  1 | Tom  |
|  2 | Lisa |
|  3 | Peter|
|  4 | Ben  |
+----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

由上图运行结果可知授予 userx1 对 stu_view 的 select 权限后, 即可使用 userx1 对 stu_view 进行查询

--6.

```
-- 6. 授权userx1对stu_t有读权利,再次测试userx1对stu_view是否可查询
grant select on dbsc1ab2018.stu_t to 'userx1'@'localhost';

mysql> select * from dbsc1ab2018.stu_view;
+----+-----+
| ID | name |
+----+-----+
| 1  | Tom  |
| 2  | Lisa |
| 3  | Peter|
| 4  | Ben  |
+----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from dbsc1ab2018.stu_view;
+----+-----+
| ID | name |
+----+-----+
| 1  | Tom  |
| 2  | Lisa |
| 3  | Peter|
| 4  | Ben  |
+----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

由运行结果可知授予 userx1 对 stu_t 的 select 权限后,仍可使用 userx1 对 stu_view 进行查询

--7.

```
-- 7.测试userx1对stu_t是否有插入权利,若没有则赋予插入权利,再测试之;

命令提示符 - mysql -u userx1 × + v

mysql> insert into stu_t (name) values ('Alice');
ERROR 1142 (42000): INSERT command denied to user 'userx1'@'localhost' for table 'stu_t'
mysql>
```

由运行结果可知,此时 userx1 对 stu_t 无插入权限

```
-- 7.测试userx1对stu_t是否有插入权利,若没有则赋予插入权利,再测试之;

grant insert on dbscslab2018.stu_t to 'userx1'@'localhost';

命令提示符 - mysql -u userx1 × + v

mysql> insert into stu_t (name) values ('Alice');
ERROR 1142 (42000): INSERT command denied to user 'userx1'@'localhost' for table 'stu_t'
mysql> insert into stu_t (name) values ('Alice');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>
```

授予其插入权限后即可进行插入

--8.

```
-- 8.授权userx2对stu_t有修改权利,测试userx2对stu_t是否有完全权利;

grant update on dbscslab2018.stu_t to 'userx2'@'localhost';

命令提示符 - mysql -u userx2 × + v

Microsoft Windows [版本 10.0.26100.3775]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\李尔里德>mysql -u userx2 -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 67
Server version: 8.0.41 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use dbscslab2018;
Database changed
mysql> insert into stu_t (name) values ('Bob');
ERROR 1142 (42000): INSERT command denied to user 'userx2'@'localhost' for table 'stu_t'
mysql>
```

授予 userx2 对 stu_t 的修改权限后,仍不能对 stu_t 进行插入操作,可知其并不具有完全权限

--9.

```
-- 9. 授权role1对stu_t有完全权利,并进一步将role1授权给userx2,测试userx2是否对stu_t是否有完全权利;

grant all on dbseclab2018.stu_t to 'role1'@'localhost';
grant 'role1'@'localhost' to 'userx2'@'localhost';

命令提示符 - mysql -u userx2 × + v

mysql> insert into stu_t (name) values ('Bob');
ERROR 1142 (42000): INSERT command denied to user 'userx2'@'localhost' for table 'stu_t'
mysql> set role 'role1'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> insert into stu_t (name) values ('Bob');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>
```

授予 role1 完全权限, 并将 role1 授予给 userx2 后, userx2 可以对 stu_t 进行插入, 由此推断 userx2 对 stu_t 具有完全权限

--10.

```
-- 10. 以userx2为当前身份,试图将role1授权给userx3,是否可行,如何办到?

命令提示符 - mysql -u userx2 × + v

mysql> grant 'role1'@'localhost' to 'userx3'@'localhost';
ERROR 1227 (42000): Access denied; you need (at least one of) the WITH ADMIN, ROLE_ADMIN, SUPER p
eration
mysql>
```

此时无法直接将 role1 授权给 userx3

```
-- 10. 以userx2为当前身份,试图将role1授权给userx3,是否可行,如何办到?

grant 'role1'@'localhost' to 'userx2'@'localhost' with admin option;

命令提示符 - mysql -u userx2 × + v

mysql> grant 'role1'@'localhost' to 'userx3'@'localhost';
ERROR 1227 (42000): Access denied; you need (at least one of) the WITH ADMIN,
eration
mysql> set role 'role1'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> grant 'role1'@'localhost' to 'userx3'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql>
```

With admin option 可以使 userx2 具有将 role1 授权给其他用户的权限

--11.

```
-- 11.收回userx2的role1角色,测试userx2是否对stu_t是否有完全权利
revoke 'role1'@'localhost' from 'userx2'@'localhost';

命令提示符 - mysql -u userx2 × + v
mysql> insert into stu_t (name) values ('Anna');
ERROR 1142 (42000): INSERT command denied to user 'userx2'@'localhost' for table 'stu_t'
mysql>
```

可见收回 userx2 的 role1 后，userx2 失去了对 stu_t 的完全权限

QUIZ2

第一次插入数据后 (BAK1.sql)，数据库中的内容为

```
/*  
table1 1,1,1,1,1  
table2 1,1,1,1,1  
table3 1,1,1,1,1  
*/
```

第二次修改后为 (BAK2.sql)

```
/*  
table1 2,2,2,2,2  
table2 2,2,2,2,2,2,2,2,2,2  
table3 1,1,1,1,1  
table4  
*/
```

第三次修改后为

```
/*  
table1 3,3,3,3,3  
table2 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3  
table3 1,1,1,1,1  
table4  
*/
```

依次进行两次备份后可以看到指定位置已经存在备份文件，成功备份

```
D:\>cd D:\MySQLProject\dbbakTest  
  
D:\MySQLProject\dbbakTest>mysqldump -u newuserTest001 -p dbabc > BAK1.sql  
Enter password: *****  
  
D:\MySQLProject\dbbakTest>mysqldump -u newuserTest001 -p dbabc > BAK2.sql  
Enter password: *****
```

此电脑 > Data (D:) > MySQLProject > dbbakTest				
排序 查看 ...				
名称	修改日期	类型	大小	
 BAK1.sql	2025/4/25 1:15	JetBrains DataGrip	4 KB	
 BAK2.sql	2025/4/25 1:15	JetBrains DataGrip	4 KB	

恢复备份 BAK2 后结果为

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

```
/*
table1 3,3,3,3,3
table2 3,3,3,3,3,3,3,3,3,
table3 1,1,1,1,1
table4
*/

-- 8.依次恢复备份BAK2、BAK1,并
# mysql -u newuserTest001

select * from table1;
select * from table2;
select * from table3;
select * from table4;

# mysql -u newuserTest001

select * from table1;
select * from table2;
select * from table3;
select * from table4;
```

console_1 - console_1

dbabc.table1

ID	state
1	2
2	2
3	2
4	2
5	2

5行

console_1 - console_1

dbabc.table2

ID	state
1	2
2	2
3	2
4	2
5	2
6	2
7	2
8	2
9	2
10	2

10行

console_1 - console_1

dbabc.table3

ID	state
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1

5行

console_1 - console_1

dbabc.table4

ID	state
----	-------

0行

输出

[2025-04-25 01:15:55] 8 ms 中有 10 行受到影响
dbabc> select * from table1
[2025-04-25 01:17:32] 在 116 ms (execution: 3 ms, fetching: 113 ms) 内检索到从 1 开始的 5 行
dbabc> select * from table2
[2025-04-25 01:17:33] 在 351 ms (execution: 3 ms, fetching: 348 ms) 内检索到从 1 开始的 10 行
dbabc> select * from table3
[2025-04-25 01:17:33] 在 353 ms (execution: 2 ms, fetching: 351 ms) 内检索到从 1 开始的 5 行
dbabc> select * from table4
[2025-04-25 01:17:33] 在 351 ms (execution: 3 ms, fetching: 348 ms) 内检索到 0 行

可以看到四格表的内容与第二次修改后数据一致，成功恢复备份

恢复备份 BAK1 后结果为

The screenshot displays a MySQL playground environment. The SQL editor on the left contains the following commands:

```
/*
1 table1 3,3,3,3,3
2 table2 3,3,3,3,3,3,3,3,3,
3 table3 1,1,1,1,1
4 table4
*/

-- 8. 依次恢复备份BAK2、BAK1,并

# mysql -u newuserTest001

select * from table1;
select * from table2;
select * from table3;
select * from table4;

# mysql -u newuserTest001

select * from table1;
select * from table2;
select * from table3;
select * from table4;
```

The output pane on the right shows the results of the restoration. It contains four tables: dbabc.table1, dbabc.table2, dbabc.table3, and dbabc.table4. Each table has 5 rows with ID values 1-5 and a state of 1. The status bar at the bottom indicates the restoration command affected 10 rows in 8 ms.

此时可以看到，直接回复 BAK1 后，前三个表的内容与第一次插入数据后内容一致，恢复成功，但 table4 仍然存在，也就是说恢复备份无法删除新创建的表，若要完全恢复至 BAK1 状态，可在恢复命令前执行下列命令

```
mysql -u newuserTest001 -p -e "DROP DATABASE dbabc; CREATE DATABASE dbabc;"
```

也即先清空数据库，再进行恢复，在此不再展示

四、结论

成功完成了实验任务，学会了有关用户权限管理的一些方法，并学会了对数据库进行备份和恢复的操作，在进行恢复操作过程中，遇到了一些问题，经检查发现是因为备份的命令是 `mysqldump`，而恢复则是 `mysql`，我在一开始没注意到这点，均使用 `mysqldump` 导致没能顺利恢复备份，最后改正后也是加深了对于备份恢复命令的记忆。